Ejercicios 7 Edition (frontera)

1. Introducción a las ecuaciones diferenciales

1. Definiciones y terminología **Competencias (los ejercicios son completos)**

- Identificar grado, orden y linealidad de una ecuación diferencial.
- Verificar si una función es solución de una ecuación diferencial dada.
- Determinar el dominio de una solución dada.
- Encontrar puntos de equilibrio de una ecuación diferencial.
- Desarrollar intuición sobre el comportamiento cualitativo de las soluciones de ecuaciones diferenciales. (Ejemplo ej 1.57)

2. Problemas con valores iniciales
   Competencias (los ejercicios son completos)

- Resolver problemas con valores iniciales.
- Razonar sobre la existencia y unicidad de soluciones para problemas con valores iniciales.
- NO Picard-Lindelof (ej 2.30 y similares)

3. Ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos
   Competencias (ejemplos en clase son completos)

- Entender el significado de una ecuación diferencial en un contexto aplicado.

2. Ecuaciones diferenciales de primer orden

1. Curvas solución sin una solución

   1. Campos direccionales
      Competencias (Ejemplo en clase $y' = \dfrac{x}{y}$ es completo)

   - Definir el campo direccional de una ecuación diferencial de primer orden.
   - Definir y hallar campo e isoclinas de una EDO
   - Usar campos direccionales para esbozar curvas solución.

   2. ED de primer orden autónomas **Competencias: entender equilibrios y comportamiento. Ejemplo 3-4-5 completos**

2. Variables separables
   Competencias (los ejercicios son completos)

   - Reconocer ecuaciones diferenciales de variables separables.
   - Resolver ecuaciones diferenciales de variables separables.
   - Perdida de soluciones al separar variables.

3. Ecuaciones lineales
   Competencias (los ejercicios son completos)

   - Reconocer ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.
   - Resolver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden homogeneas y no homogeneas.

4. Ecuaciones exactas
   Competencias (los ejercicios son completos)

   - Reconocer ecuaciones diferenciales exactas.
   - Resolver ecuaciones diferenciales exactas.
   - Encontrar un factor integrante para hacer exacta una ecuación diferencial.

5. Soluciones por sustitución
   Competencias (los ejercicios son completos)

   - Dado un cambio de variable a priori, saber resolver ecuaciones diferenciales de primer orden.
   - Reconocer ecuaciones homogeneas y saber resolverlas.

6. Un método numérico

Ecuaciones diferenciales de orden superior

1. Teoría preliminar: Ecuaciones lineales
   Competencias (los ejercicios son completos)

- Distinguir entre ecuaciones homogéneas y no homogéneas.
- Condiciones de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales lineales de orden superior.
- Concepto de espacio vectorial de soluciones, independencia lineal, solución particular de la no homogenea y propiedades del espacio vectorial o afin de soluciones (como superposición).

2. Reducción de orden
   Competencias: (apuntes completos)

- Conocer el cambio de variable y su relevancia en la teoría.

3. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes
   Competencias: (apuntes completos)

- Reconocer y resolver ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de orden superior con coeficientes constantes.

- Analizar el comportamiento de las soluciones según el tipo de raíces (periodicidad y convergencia).

4. Coeficientes indeterminados: Método de superposición **Competencias: (apuntes completos)**

- Resolver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de orden superior aplicando el método de coeficientes indeterminados.
- Identificar la forma particular adecuada según el término no homogéneo.

6. Variación de parámetros
   Competencias (ejercicios completos)

- Aplicar el método de variación de parámetros para resolver ecuaciones no homogéneas.

7. Ecuación de Cauchy-Euler
   Competencias (apuntes completos)

- Reconocer y conocer resolución de ecuaciones de Cauchy-Euler.

8. Solución de sistemas de ED lineales por eliminación

9. Ecuaciones diferenciales no lineales

10. Aplicaciones
    Competencias (apuntes completos)

- Modelar situaciones físicas mediante ecuaciones diferenciales de orden superior.
- Interpretar el significado de las soluciones en el contexto del problema.